
Penerapan *Particle Swarm Optimization* (PSO) untuk *Traveling Salesperson Problem* (TSP)

Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Naufal Akmal Rizqulloh G6401231065

Insan Anshary Rasul G6401231132

Adhiya Radhin Fasya G6401231068

Daffa Naufal Mumtaz G6401231168

Faiz Naufal Huda G6401231124

Departemen Ilmu Komputer · Institut Pertanian Bogor · 2026

Gambaran Project

Naufal Akmal Rizqulloh · G6401231065

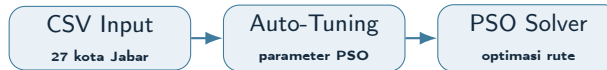
Apa yang Kita Bangun?

Sistem untuk mencari **rute perjalanan terpendek** yang mengunjungi **27 kota/kabupaten di Jawa Barat** menggunakan metaheuristik *Particle Swarm Optimization* berbasis koordinat geografi nyata (lat/long).

Komponen Utama:

- ▶ `pso_engine.py` — mesin optimasi
- ▶ `pso_tsp_demo.ipynb` — analisis & visualisasi
- ▶ `app.py` — antarmuka Streamlit

Alur Sistem



Keunggulan:

- ▶ Data koordinat geografi nyata
- ▶ Auto-tuning parameter otomatis
- ▶ *Early stopping* cerdas
- ▶ Visualisasi interaktif Streamlit

Masalah: *Traveling Salesperson* di Jawa Barat

Naufal Akmal Rizqulloh · G6401231065

Definisi Masalah

Cari **route terpendek** yang mengunjungi semua **27 kota/kabupaten** di Jawa Barat tepat satu kali lalu kembali ke titik asal, diukur dengan jarak **Haversine** (km).

Sampel Dataset

kabupaten_kota_jawa_barat.csv:

Kota/Kabupaten	Lat	Long
Bandung	-7.064	107.634
Bekasi	-6.198	107.160
Bogor	-6.545	107.002
Cirebon	-6.706	108.557
... (27 total)		

Mengapa Sulit?

- ▶ Kemungkinan rute: $(27-1)! \approx 4 \times 10^{26}$
- ▶ **NP-Hard** — tidak ada solusi eksak yang cepat
- ▶ *Brute force* sama sekali tidak layak

Dua Pendekatan yang Dibandingkan:

1. **Greedy NN** — baseline sederhana, cepat
2. **Discrete PSO** — metaheuristik, pencarian global

Solusi: Bagaimana *Discrete* PSO Bekerja

Adhiya Radhin Fasya · G6401231068

PSO klasik bersifat kontinu. Karena TSP adalah masalah **permutasi**, kita gunakan adaptasi **Discrete PSO** berbasis *Swap Operator*.

- **Posisi X** — urutan kunjungan kota, mis. $[0, 3, 1, 2, \dots]$
- **Kecepatan V** — rangkaian *swap*: $[SO(0,3), SO(1,2)]$
- **pBest** — rute terbaik tiap partikel
- **gBest** — rute terbaik seluruh kawan

Ilustrasi *Swap Operator*



Ulangi swap tiap iterasi
hingga posisi mendekati
pBest dan gBest

Persamaan pembaruan setiap iterasi:

$$V_{t+1} = w V_t + \underbrace{c_1 r_1 (P_{\text{best}} - X_t)}_{\text{swap menuju pBest}} + \underbrace{c_2 r_2 (G_{\text{best}} - X_t)}_{\text{swap menuju gBest}}$$

Auto-Tuning Parameter PSO

Adhiya Radhin Fasya · G6401231068

Sistem secara otomatis menguji **4 preset** dan memilih konfigurasi yang menghasilkan jarak terpendek:

Preset	w	c_1	c_2	Skor (km)
Balanced	0.7	1.5	1.5	864.93
Exploration-Heavy	0.9	2.0	1.0	864.93
Exploitation-Heavy	0.4	1.0	2.0	843.05
Lightweight	0.5	1.5	1.5	864.93

Preset Terpilih: *Exploitation-Heavy*

- ▶ $w = 0.4$ (inertia rendah) — konvergensi cepat ke solusi bagus
- ▶ $c_2 = 2.0$ — tarikan kuat ke *global best*
- ▶ 15 partikel, maks. 150 iterasi
- ▶ *Early stopping*: berhenti jika ≥ 20 iterasi tanpa perbaikan

Eksplorasi vs. Eksploitasi

w tinggi $\rightarrow$ jelajah luas
 w rendah $\rightarrow$ konvergen cepat
 c_1 tinggi $\rightarrow$ ikuti pengalaman sendiri
 c_2 tinggi $\rightarrow$ ikuti kawanan

Mengapa *Exploitation*?

TSP Jawa Barat membutuhkan konvergensi agresif menuju G_{best} kawanan, bukan eksplorasi luas

Baseline: Algoritma Greedy Nearest Neighbor

Faiz Naufal Huda · G6401231124

Cara Kerja

Mulai dari Bandung, selalu kunjungi **kota terdekat yang belum dikunjungi**. Ulangi hingga 27 kota dikunjungi, lalu kembali ke titik asal.

Rute yang Dihasilkan:

Bandung → Kota Bandung → Cimahi → Bandung Barat → Waduk Cirata
→ Purwakarta → Karawang → Bekasi → Kota Bekasi → Depok → Kota
Bogor → Bogor → Kota Sukabumi → Cianjur → Sukabumi → Garut →
Tasikmalaya → Kota Tasikmalaya → Banjar → Ciamis → Kuningan →
Kota Cirebon → Cirebon → Majalengka → Sumedang → Subang →
Indramayu → Bandung

Kelemahan

Terjebak *local optimum*

Keunggulan

Sangat cepat, $O(n^2)$

891.94

km · Total Jarak Greedy

0.95

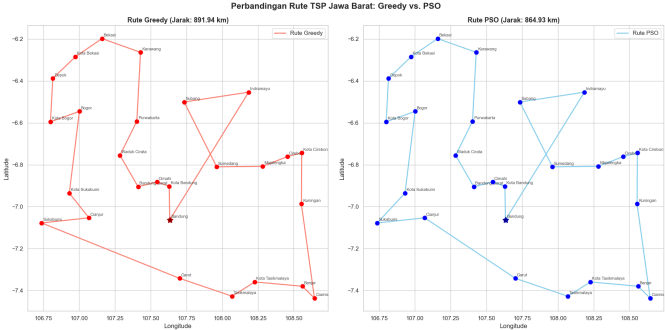
ms · Waktu Eksekusi

Fungsi dalam eksperimen:

Garis batas (*baseline*) yang harus dilampaui PSO

Hasil PSO & Perbandingan Route

Faiz Naufal Huda · G6401231124



Route Greedy (kiri, merah) vs. rute PSO (kanan, biru) — 27 kota Jawa Barat

Greedy

891.94 km

PSO

864.93 km

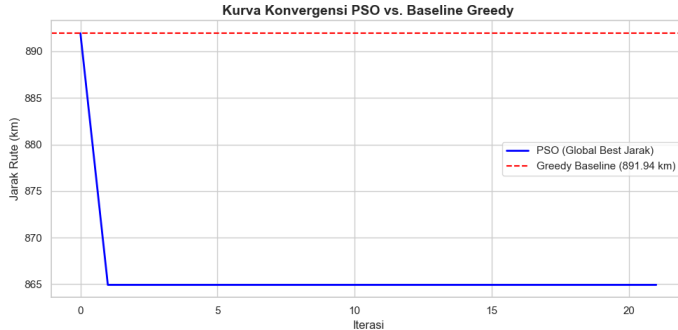
Peningkatan

—3.03%

rute lebih pendek

Kurva Konvergensi PSO

Insan Anshary Rasul · G6401231132



Jarak *global best* PSO (biru) vs. baseline Greedy (merah putus-putus) per iterasi

Yang Terjadi:

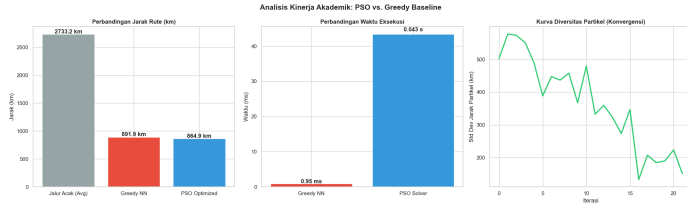
- ▶ Jarak turun tajam di iterasi 0–2
- ▶ PSO **langsung** melampaui Greedy
- ▶ Plateau stabil sejak iterasi 2
- ▶ Konvergen total di iterasi 21

Kesimpulan Grafik

Kawanan 15 partikel menemukan solusi lebih baik dari Greedy hanya dalam 2 iterasi pertama.

Analisis Kinerja Akademik

Insan Anshary Rasul · G6401231132



Perbandingan jarak rute, waktu eksekusi, dan diversitas partikel (konvergensi)

Panel Kiri — Jarak:

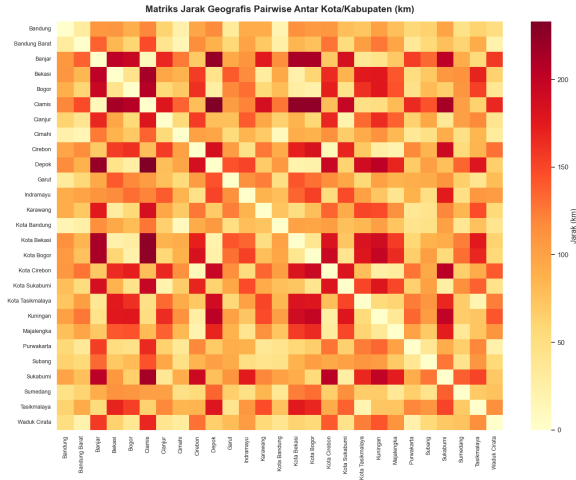
PSO (864.9 km) jauh lebih baik dari rute acak (2733.2 km) dan lebih baik dari Greedy (891.9 km)

Panel Tengah — Waktu:

Greedy 0.95 ms vs. PSO 43 ms
trade-off kecepatan vs. kualitas

Analisis Spasial: Matriks Jarak Geografis

Daffa Naufal Mumtaz · G6401231168



Cara Membaca:

- ▶ Warna merah = jarak jauh
- ▶ Warna kuning = jarak dekat
- ▶ Diagonal = 0 (kota ke dirinya)
- ▶ Simetris: $d_{ij} = d_{ji}$

Insight Geografis

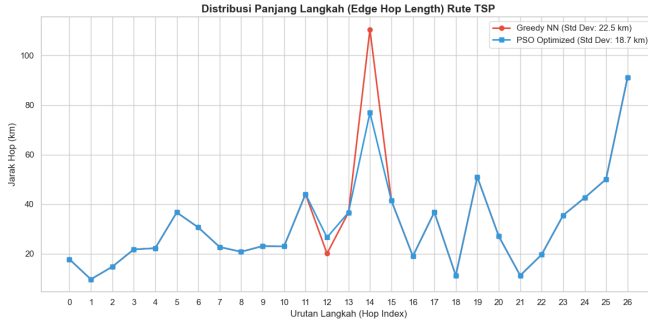
- ▶ Cluster paling dekat: **Bandung Raya** (Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat)
- ▶ Jarak terjauh: kota barat (Bogor/Depok) ke kota timur (Cirebon/Indramayu)

Heatmap jarak Haversine (km) pairwise antar 27 kota/kabupaten Jawa

Barat

Distribusi Panjang Langkah (*Edge Hop Length*)

Daffa Naufal Mumtaz · G6401231168



Panjang tiap langkah (edge) pada rute Greedy (merah) vs. PSO (biru)

Interpretasi

- ▶ Greedy Std. Dev.: 22.5 km
- ▶ PSO Std. Dev.: 18.7 km
- ▶ PSO lebih **konsisten** antar langkah
- ▶ Greedy membuat lompatan besar di hop ke-14 (≈ 110 km)

Bukti Keunggulan PSO:

Distribusi hop lebih merata =
PSO memanfaatkan kedekatan geografis secara lebih efisien

Kesimpulan

Daffa Naufal Mumtaz · G6401231168

Hasil Utama

- ▶ PSO menemukan rute **864.93 km** vs. Greedy **891.94 km**
- ▶ Penghematan jarak: **3.03%**
- ▶ Konvergen dalam **21 iterasi** berkat *early stopping*
- ▶ Auto-tuning memilih:
Exploitation-Heavy ($w=0.4$, $c_2=2.0$)
- ▶ Diversitas partikel turun konsisten
⇒ konvergensi terbukti secara akademik

Ringkasan Perbandingan

	Greedy	PSO
Jarak	891.94 km	864.93 km
Waktu	0.95 ms	43.4 ms
Kualitas rute	Lokal	Global
Std. Dev. hop	22.5 km	18.7 km

Rekomendasi:

Gunakan **PSO** untuk logistik/distribusi yang mengutamakan optimalitas rute. Gunakan **Greedy** untuk keputusan *real-time* yang butuh kecepatan.



Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab

Naufal Akmal Rizqulloh · Adhiya Radhin Fasya · Faiz Naufal Huda

Insan Anshary Rasul · Daffa Naufal Mumtaz

